

PROTOCOLO MÓVIL

Manual de uso

Manual de uso — versión 1.2

Componente móvil del proyecto Salufolio

Pierre-Henri Giraud

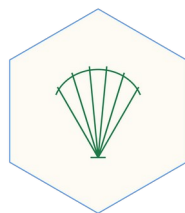
Ingeniero informático jubilado · Les Useres (Castellón), España

Julio de 2026

Programa libre — GNU General Public License v3

salufolio.com · github.com/caracole/Salufolio · salufolio@proton.me

Describe la versión 2026.8.1.24-SAT. Las figuras son capturas reales, en tema claro para la impresión, con datos de demostración.



¿Para quién es este documento?

Documento	Se dirige a	Nivel requerido
Guía de instalación	Quien instala la aplicación	Ninguno
Manual de uso	El cuidador, en el día a día	Ninguno
Documentación técnica	Quien mantiene o hace evolucionar el código	Programación (JS, HTML, cliente-servidor)
Documento académico	Investigadores y profesionales de la salud curiosos del porqué	Ninguno — sin requisito técnico

1. Qué es y qué no es

El Protocolo móvil es un cuaderno de cuidados que vive en el teléfono situado junto a la cama. Se registra en él, con un toque, lo que acaba de ocurrir: una toma, una tensión, un vaso de agua, una noche mala, el oxígeno que se enciende. Los datos se guardan en el propio aparato y no salen de él salvo cuando usted los envía.

Lo que no es: no es un aviso, no es un diagnóstico, no es una alarma. El programa no interpreta nada y no le pedirá nunca nada. Si un día no anota nada, no ocurre nada.

Tres reglas gobiernan toda la casa. Todo lo que usted escribe se guarda solo, en el instante mismo del gesto: no hay ningún botón «Guardar», y cada cifra queda registrada al teclearla, no al salir del campo. Lo que no puede funcionar no se muestra. Y nada le será exigido: ni rituales, ni recordatorios, ni casillas obligatorias.

Quien lo usa puede ser un familiar, un profesional de un hospital, o el propio paciente. El vocabulario está escrito para los tres.

2. El nombre y el emblema

Del latín Salus —la diosa romana de la salud, de la conservación y del regreso sano y salvo— y folium, la hoja: el folio de la salud. El nombre es panlatino: se lee igual en las cuatro lenguas que habla el instrumento.

El emblema es la concha del peregrino. Las estrías de una concha convergen todas hacia un solo punto; en este emblema ese punto se ha suprimido, porque el punto es el paciente: el único lugar donde convergen todas las fuentes dispersas de una historia clínica. La concha es además el signo del hospitalero, quien acoge al caminante, lo cuida y lo deja seguir — el mismo gesto que el de un cuidador que lleva un cuaderno.

3. Instalación

Hay dos maneras de tener el Protocolo en el teléfono. Las dos envían al ordenador; la segunda evita tener que volver a copiar el fichero en cada versión nueva.

3.1 Servido por el ordenador de la casa (recomendado)

Con el servidor en marcha, la manera más corta es fotografiar el código QR que muestra el panel de Salufolio (alvéola Protocolo) o la herramienta qr.sh: la aplicación se abre ya configurada, sin escribir ninguna dirección. Si prefiere teclearla a mano, el servidor la anuncia al arrancar:

```
http://<dirección-del-ordenador>:7777/protocolo
```

Añada la página a la pantalla de inicio: aparecerá como una aplicación. Así tendrá siempre la última versión sin copiar nada.

Aviso: el teléfono y el ordenador deben estar en la misma red Wi-Fi. Con datos móviles no hay diálogo posible.

El código QR: ahorrar el teclado

Fotografíe el código con la cámara del teléfono: si la aplicación de fotos no lo reconoce, use Google Lens o, para que nada salga de casa, Binary Eye (gratuito, sin internet). Toque «↓ Sí, instalar»: el fichero se descarga ya configurado. Termine añadiendo la página a la pantalla de inicio.

3.2 Copia local

El Protocolo es un único fichero HTML: cópielo al teléfono y ábralo. Funciona sin conexión, en cualquier sitio. La propia aplicación se lo ofrece al primer arranque — véase el capítulo siguiente.

4. Primer arranque

La primera vez, la casa se presenta con sus armas, y dice si el ordenador responde.



Figura 1 — La bienvenida. La línea verde indica que Salufolio contesta.

Al cerrarla, una sola pregunta: ¿instalar una copia en este teléfono? Se responde una vez y no vuelve.



Figura 2 — La propuesta de instalación, hecha una sola vez.

Para volver a ver esta presentación cuando quiera, toque el número de versión al pie de cualquier pantalla — está enmarcado con un trazo discontinuo. No borra ningún dato.

Después, el programa propone: restaurar una copia guardada, crear un paciente nuevo, o más tarde. No exige nada.

5. El emblema dice si Salufolio responde

La concha, arriba a la izquierda, cambia de color. Es el único indicador de la pantalla, y no hay nada a su lado.



Figura 3 — La cabecera: la concha verde, la fecha, la lista de pacientes.

La concha	Lo que significa
Verde	Salufolio responde — se puede enviar
Oro en penumbra	No responde — la casa baja la lámpara, no se apaga
Oro pleno	No hay puente que buscar: copia local sin dirección configurada

Un toque sobre ella vuelve a sondear, y dice la dirección a la que ha llamado — útil cuando el router ha cambiado las direcciones.

6. Los pacientes de la casa

Un cuidador tiene a veces dos personas a su cargo bajo el mismo techo, o tres. El Protocolo los lleva a todos, y cada uno tiene su propio expediente: su pauta, sus tomas, sus constantes, sus observaciones, su oxígeno. Nada se mezcla nunca.

El mando	Lo que hace
La lista	Se elige un nombre y toda la pantalla se rehace con sus datos
+	Añade un paciente
	Borra el paciente elegido, previa confirmación

Figura 4 — Añadir un paciente.

El borrado nombra a quien se va a perder y cuántos días quedan registrados, y ofrece exportarlos antes. Un expediente no se tira por descuido.



Figura 5 — La confirmación antes de borrar.

6.1 Lo común y lo propio

El idioma, el tamaño de la letra, el tema y la dirección del ordenador pertenecen al cuidador y no cambian al pasar de un paciente a otro. Todo lo demás pertenece al paciente.

En el ordenador se pueden abrir varias pestañas, cada una en un paciente distinto: cada pestaña recuerda el suyo, incluso tras recargar.

6.2 Importar un paciente desde Salufolio

Cuando la concha está verde, la casa ofrece una puerta más: importar un paciente ya registrado en Salufolio, con su identidad y su pauta activa. La puerta aparece en la invitación de la casa vacía y junto al + de Datos. La lista muestra los pacientes según la última copia de seguridad del ordenador, con su fecha y el número de medicamentos. Las frecuencias del expediente son texto de receta —«1 comp/24h», «si precisa»— y la pantalla las muestra entre comillas: es usted quien pone el momento del día, un toque por medicamento; solo «a demanda» lo recibe de oficio, porque lo dice el expediente. El diario llega vacío: ni tomas, ni constantes, ni notas —lo prescrito viene del expediente, lo observado nace aquí. Dos límites francos: se lee la última copia de seguridad (una receta cambiada sin guardar después no aparecerá), y el material —el oxígeno— se configura a mano.

7. La pantalla del día

Presenta la jornada en curso, organizada en momentos: desayuno, comida, cena y noche. Un toque marca la toma y graba la hora. Las flechas ◀ ▶ permiten releer los días pasados.

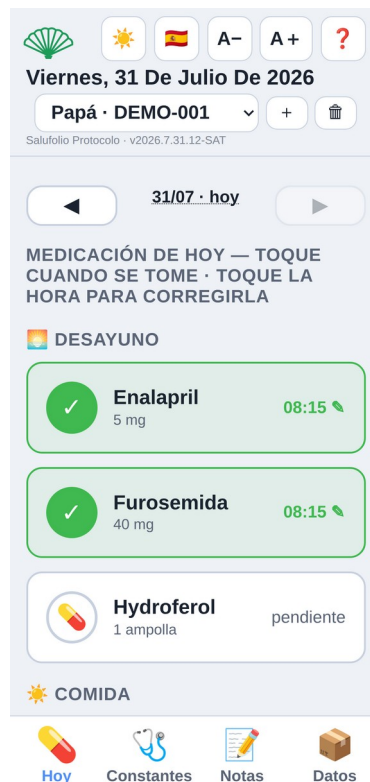


Figura 6 — La pantalla del día.

La barra inferior tiene cuatro pestañas —Hoy, Constantes, Notas, Datos— y, aparte, separado por una raya, un quinto botón: Resumen. Es la única puerta al informe para la consulta: un toque lo prepara con lo esencial de los últimos días, listo para enseñar o compartir en la cita médica. Al estar solo, nunca se confunde con las pestañas del día a día.

8. Material y oxígeno

El oxígeno no se anota como una casilla sino como lo que es: un aparato que se enciende y se apaga.



Figura 7 — El basculador: O en reposo, I encendido. El caudal a la izquierda.

- Un toque del lado I inicia la sesión y graba la hora; la cara se hunde y se enciende en rojo.
- Otro toque del lado O la cierra y graba la hora de fin.

- Si cambia el caudal con el aparato en marcha, el cambio queda fechado dentro de la sesión.

Una sesión sin hora de fin es una sesión abierta, no un error.

9. Urgencias 112

Un episodio tiene cuatro tiempos, y no cabe forzosamente en un día: se puede volver la misma tarde o quince días después.

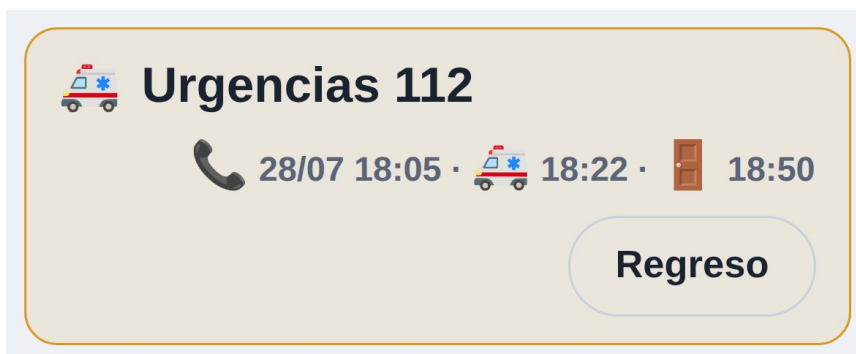


Figura 8 — Un episodio abierto: llamada, llegada y salida; falta el regreso.

El botón dice	Lo que graba
Llamada	La hora de la llamada al 112
Llegada	La hora en que llegó la asistencia
Salida	La hora en que la persona salió del domicilio
Regreso	La hora del regreso, sea cual sea el día

La fecha solo se escribe cuando cambia. El marco es rojo mientras la urgencia está en casa, y color miel cuando la persona está fuera.

10. Medicamentos

Cada medicamento se declara una vez con su nombre, su dosis, el momento en que se toma y su frecuencia.

Viernes, 31 De Julio De 2026

Papá · DEMO-001

Salufolio Protocolo - v2026.7.31.12-SAT

Paciente

Papá

SIP (tarjeta sanitaria, opcional)

DEMO-001

Medicamentos configurados

Avisos sonoros

Últimos 7 días

Guardar y compartir

Comentario / sugerencia

Hoy Constantes Notas Datos

Figura 9 — La pauta. Cada línea dice su momento y, si no es diaria, su frecuencia.

10.1 La frecuencia

No todo se toma cada día. Una ampolla mensual declarada al desayuno no debe aparecer cada mañana.

Frecuencia	Lo que pide
Cada día	nada — es lo habitual
Un día sí, otro no	nada; cuenta desde el día en que se declara
Cada semana	el día de la semana
Cada mes	el día del mes

Figura 10 — El día del mes solo se pide cuando hace falta.

Un medicamento del día 31 no desaparece en febrero: cae en el último día del mes. Nada se pierde.

10.2 A demanda

Un medicamento que solo se toma cuando hace falta se declara en el momento «a demanda»: figura en la lista pero no aparece en la pantalla del día. Cuando esa toma ocurre, se registra aparte.

Figura 11 — La elección para una toma puntual.

10.3 El timbre de cada momento

Cada momento del día —desayuno, comida, cena, noche— tiene su propio timbre: se elige entre siete, incluido el silencio, y el botón ► deja escucharlo antes de decidir. Así se reconoce el momento de oído, incluso desde la cocina.

11. Constantes

Tensión, pulso, saturación, peso, temperatura. Cada cifra se guarda en el instante en que se teclea. La hora se propone y se corrige: toque el campo y todo su contenido queda seleccionado — escriba cuatro cifras seguidas, sin dos puntos, y el programa los pone.



The screenshot shows a medical device interface with a light blue background. At the top, there are icons for a fan, sun, Spanish flag, and buttons for 'A-', 'A+', and a question mark. Below these is the date 'Viernes, 31 De Julio De 2026' and a patient identifier 'Papá · DEMO-001' with a dropdown arrow, a plus button, and a trash icon. A small text 'Salufolio Protocolo - v2026.7.31.12-SAT' is visible. The main section is titled 'CONSTANTES — DEJE VACÍO LO NO MEDIDO'. It contains six data fields arranged in a 3x2 grid: 'Tensión sistólica' (148 mmHg), 'Tensión diastólica' (92 mmHg), 'Pulso' (88 lpm), 'Saturación O₂' (95 %), 'Peso' (61.4 kg), and 'Temperatura' (36.4 °C). At the bottom, there are four icons with labels: 'Hoy' (pill), 'Constantes' (stethoscope), 'Notas' (notepad), and 'Datos' (box).

CONSTANTES — DEJE VACÍO LO NO MEDIDO	
Tensión sistólica 148 mmHg	Tensión diastólica 92 mmHg
Pulso 88 lpm	Saturación O ₂ 95 %
Peso 61.4 kg	Temperatura 36.4 °C

Figura 12 — Constantes, con el ritmo irregular y las mediciones del día.

11.1 El ritmo irregular ⚡

Muchos tensiómetros señalan un pulso irregular con un símbolo de rayo. El botón lleva el mismo signo, para que la pantalla del aparato y la del teléfono digan lo mismo.

Se anota lo que se observa, no un diagnóstico: el aparato detecta un pulso irregular, que puede ser una fibrilación, unas extrasístoles, o un brazo que se ha movido. Corresponde al médico decirlo. Y como la fibrilación suele ser pasajera, lo que habla son las repeticiones: once avisos en treinta mediciones es una información que ninguna consulta produce.

11.2 Las mediciones del día

Bajo el formulario aparecen las mediciones ya tomadas hoy, con su hora. Las casillas quedan libres para la siguiente: una casilla vacía y un dato perdido se parecen demasiado, y esta línea deshace la confusión.

12. El día en observaciones

Escribir de noche en un teléfono es impracticable. Toda esta pantalla está hecha para que un toque baste.

The screenshot shows the 'Observaciones' (Observations) screen of the Salufolio app. At the top, there is a header bar with icons for a fan, sun, Spanish flag, and buttons for 'A-' and 'A+' (font size) and a question mark. Below this, the date 'Viernes, 31 De Julio De 2026' is displayed. A dropdown menu shows 'Papá · DEMO-001' with a plus icon and a trash icon. Below the dropdown, the text 'Salufolio Protocolo · v2026.7.31.12-SAT' is visible. The main section is titled '¿QUÉ SE OBSERVA HOY? — TOQUE LO QUE APLIQUE' (What is observed today? — Tap what applies). It contains several buttons for observations: 'Somnolencia tras comidas' (highlighted), 'Se duerme en conversación', 'Alimentación', 'Camina, Siesta' (highlighted), 'Dolor cabeza', 'Dolor espalda', 'Dolor muslo', 'Dolor pierna', 'Dolor rodilla', 'Dolor tobillo', and 'Dolor manos'. At the bottom, there is a button 'Pierna derecha hinchada' (highlighted). The bottom navigation bar has four icons: a pill (labeled 'Hoy'), a stethoscope (labeled 'Constantes'), a notepad (labeled 'Notas'), and a box (labeled 'Datos').

Figura 13 — La pantalla de las observaciones.

12.1 Los registros del cuerpo

Cuatro líneas siempre visibles: hidratación, cambios de pañal, deposiciones y micciones. El número del día se escribe delante de cada elección, en singular o en plural según convenga. Desde el 3 de agosto, la acción y su total se leen como una tabla: las etiquetas alineadas a la izquierda, los totales justo al lado, a la misma altura — nada que buscar al otro extremo de la pantalla.

Hidratación 3 vasos

Cambio de pañal 2 pañales

1 Normal

Deposición Duras

Líquidas

1 Normal

Micción 1 Escasa

Frecuentes

↑

Figura 14 — Los cuatro registros del cuerpo, con el recuento del día.

12.2 La hidratación

Se toca «vasos» y se elige la bebida. La ventana recuerda lo ya bebido y no se cierra: se puede servir dos veces. El botón está gris mientras no se haya bebido nada — y eso también es una información.

Hidratación

1 Agua

Café

2 Zumo de fruta

Té

Aceptar

La hora se guarda sola.

Figura 15 — Las bebidas, con lo ya bebido hoy.

12.3 El vocabulario de observación

Lo frecuente se registra con un toque. Varios acontecimientos abren una precisión, y el botón pasa a decir el estado resultante en una sola frase — «Pierna derecha hinchada», y no «Hinchazón piernas · pierna derecha».

Hinchazón piernas — ¿Qué lado?

Izquierdo

Ambas

Derecho

La hora se guarda sola.

Figura 16 — La precisión. La elección en curso queda encendida.

Para anular, se vuelve a tocar la elección encendida: se apaga y la observación se retira. Elegir otra reemplaza, no acumula.

12.4 La agitación, por momentos

Una jornada puede estar agitada por la mañana y por la noche, y no es lo mismo. Esta familia admite varias elecciones a la vez.

Agitación / inquietud — ¿En qué momento?

Por la mañana

Al mediodía

Por la tarde

Por la noche

Aceptar

La hora se guarda sola.

Figura 17 — La agitación se dice por momentos del día.

El cuarto momento, la noche, merece atención: la agitación nocturna es el signo que el médico espera con más interés, y el que más se olvida al día siguiente.

12.5 Las ocupaciones

Un día puede contener varias ocupaciones. «Nada» es exclusivo: no se puede no haber hecho nada y haber caminado.

Ocupación — ¿Ocupaciones?

Nada

Caminar

Siesta

Lectura

Escritura

Dibujo

Televisión

Conversación

Aceptar

La hora se guarda sola.

Figura 18 — Las ocupaciones, a elección múltiple.

12.6 Corregir una hora

Se anota primero y se corrige después: la lista de lo anotado hoy, se toca la línea, se ajusta la hora.

¿Qué hora corregir?

03:20 · Agitación nocturna

18:30 · Pierna derecha hinchada

16:00 · Siesta

10:40 · Camina

15:05 · Somnolencia tras comidas

14:20 ·  Cambio de pañal

09:05 ·  Cambio de pañal

16:30 ·  Hidratación

11:15 ·  Hidratación

08:10 ·  Hidratación

10:40 ·  Hidratación

Cancelar

Figura 19 — Lo anotado hoy, lo más reciente en cabeza.

13. Revisar y enviar

Las observaciones no se anotan siempre en el instante en que ocurren. Antes de enviar, el instrumento propone releer lo que aún no ha pasado por sus manos — un día o varios, según lo acumulado.

Revisar antes de enviar

HOY:

16:30 ·
Hidratación · zumo de fruta

14:20 ·
Cambio de pañal

13:40 ·
Micción · escasa

11:15 ·
Hidratación · zumo de fruta

10:20 ·
Micción · normal

09:05 ·
Cambio de pañal

Toque una línea para corregir su hora.

✓ Revisado · guardar y enviar

Cancelar

Figura 20 — La revisión: solo lo que tiene una hora que sea un hecho.

No todo aparece aquí, y es deliberado. Una caída ocurre a una hora precisa; «Ocupación: nada» no ocurre a ninguna. El instrumento distingue lo que tiene un instante de lo que se dice por jornada, y solo presenta lo primero.

Un toque sobre una línea corrige su hora. El botón final pone el sello de revisión —control de calidad pasado, un ser humano ha releído y responde de ello—, guarda una copia y envía si Salufolio contesta. La copia no es condicional; solo el envío lo es.

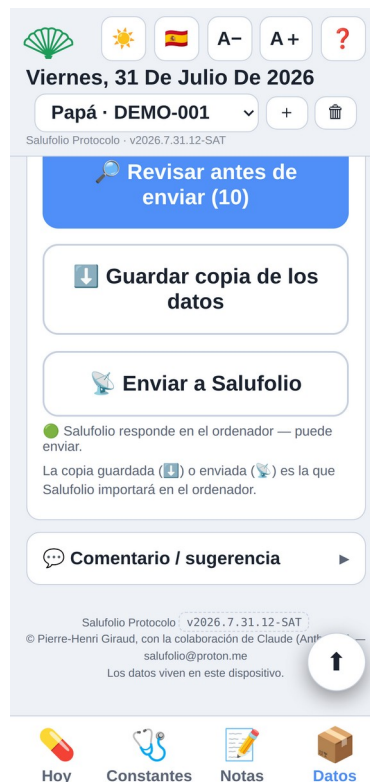


Figura 21 — Guardar y compartir. El botón dice lo que hará.

El primer botón anuncia el número de líneas por releer; si no hay ninguna, dice simplemente «Guardar y enviar» y no abre pantalla alguna. Y el botón de envío no aparece si Salufolio no responde: en su lugar se lee la razón. En Datos, el apartado «Días por transmitir» agrupa lo pendiente por fecha: cada día es un botón que abre su propia revisión y desaparece de la lista una vez enviado. El aviso final aparece siempre al volver a la pantalla, nunca escondido detrás del selector del sistema.

14. Historial

El historial conserva los últimos sesenta días. Permite releer una jornada y comprobar lo que se registró.

15. Idioma, ayuda y comentarios

El programa habla español, valenciano, francés e inglés; el idioma se cambia en cualquier momento y no afecta a los datos guardados.

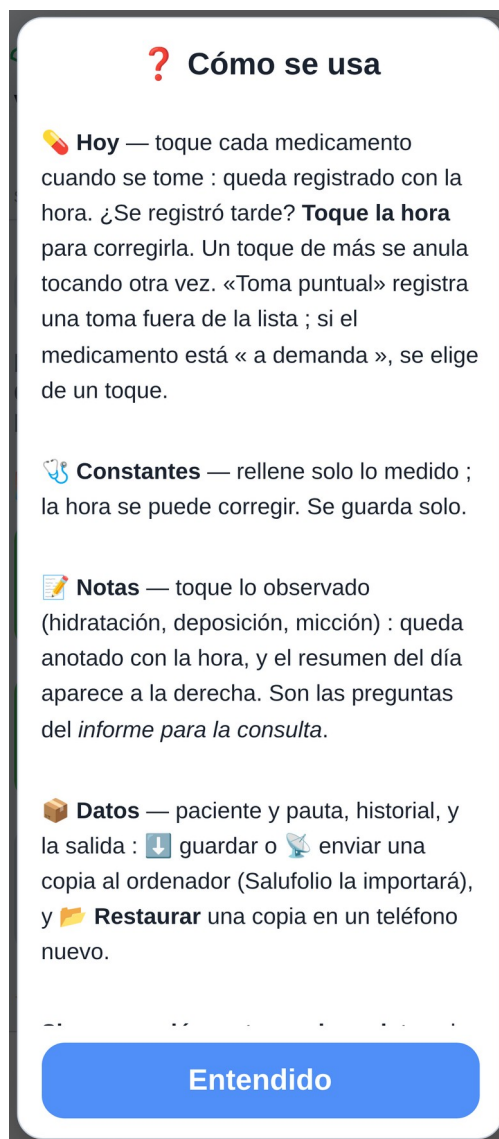


Figura 22 — La ayuda «Cómo se usa».

Y un espacio recoge lo que usted quiera decir del programa: cinco caras y sitio para escribir. Lo que escriba no va a ninguna parte — se guarda en su propio teléfono, fechado. Ningún correo se envía.

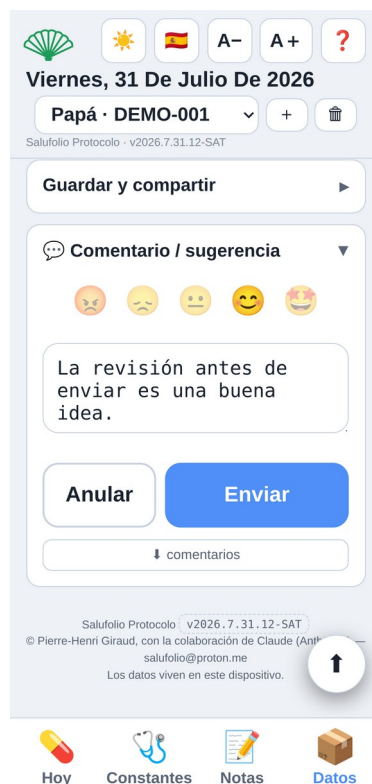


Figura 23 — Comentario / sugerencia.

16. Si algo no funciona

Síntoma	Causa habitual	Qué hacer
La concha está en penumbra	El ordenador está apagado, el servidor parado, o el teléfono en datos móviles	Encender el ordenador; comprobar el Wi-Fi
Sigue en penumbra	La dirección ha cambiado (el router la redistribuye al reiniciarse)	Tocar la concha: dice a qué dirección ha llamado
El botón de envío no aparece	Salufolio no responde — es deliberado	Resolver la conexión; la copia local se hace igualmente
Una función nueva no aparece	El teléfono conserva la página en caché	Recargar; comprobar la versión al pie
Los datos parecen de otro paciente	Se está mirando otra pestaña	Comprobar el nombre en la lista, bajo la fecha